[13/10/2026]

Estacionamiento Inteligente

[Bryan Grogan
Xavier Cardenas]

[UCOM418 SISTEMAS OPETATIVOS]
[2026]

Contenido

Descripción 2

Análisis 2

Conclusión 2

Descripción

El proyecto **Estacionamiento Inteligente** consiste en desarrollar un sistema que simule y controle el ingreso y salida de vehículos en un estacionamiento con capacidad limitada. El programa permitirá registrar la ocupación de los espacios disponibles y el tiempo de permanencia de cada vehículo.

En esta simulación, cada vehículo estará representado por un hilo de ejecución que podrá intentar ingresar o salir del estacionamiento. El principal problema que se busca resolver es la coordinación de estos hilos cuando varios vehículos intentan acceder al estacionamiento simultáneamente. Para ello, será necesario implementar mecanismos de sincronización que eviten errores en el registro de espacios disponibles y garanticen que no se supere la capacidad máxima establecida.

Análisis

En esta fase de análisis se identifican los componentes clave para la gestión y sincronización del sistema de **Estacionamiento Inteligente.** Las unidades de ejecución corresponden a los hilos que simulan la llegada y salida de cada vehículo, mientras que el recurso principal a gestionar es el número limitado de espacios de aparcamiento disponibles y la estructura de datos que registra su estado. Debido a que múltiples hilos intentan acceder y modificar esta información de manera simultánea, se requiere cooperación y sincronización constante para prevenir condiciones de carrera y garantizar la consistencia de los datos. A continuación, en la Tabla 1, se presenta una comparación detallada entre los modelos de Memoria Compartida y Paso de Mensajes para evaluar cómo se abordaría la implementación, el control de concurrencia y sus respectivas ventajas y desventajas en este escenario.

Tabla 1 Comparación de memoria compartida y paso de mensajes

Aspecto	Memoria Compartida	Paso de Mensajes
Implementación	Los hilos podrían acceder a un objeto Estacionamiento que almacena los espacios disponibles	Los hilos/procesos interactúan a través del envío y recepción de mensajes a un hilo gestor o servidor central que administra el estado del estacionamiento
Ingreso de vehículos	Cada hilo podria consultar y actualizar la disponibilidad, utilizando un lock para evitar modificaciones simultáneas	El hilo del vehículo envía un mensaje de solicitud de ingreso y espera la respuesta del hilo gestor para saber si hay espacio disponible antes de acceder

Salida de vehículos	El hilo libera el espacio ocupado y actualiza el contador compartido de espacios disponibles	El hilo de cada vehículo envía un mensaje de salida al hilo gestor para que actualice los espacios disponibles y libere el lugar
Control de concurrencia	Se utiliza un Lock para evitar modificaciones simultáneas y proteger los datos, y adicionalmente un semaphore para controlar el número limitado de parqueos disponibles restantes	Se gestiona mediante una cola de mensajes en el hilo gestor, procesando las peticiones de ingreso y salida una por una, evitando accesos simultáneos a los datos
Ventajas	Acceso rápido a la información y facilidad para compartir el estado del estacionamiento entre hilos del mismo programa	Evita el uso explícito de locks o variables globales, elimina las condiciones de carrera en el estado compartido y facilita la distribución del sistema en redes o módulos independientes
Desventajas	Requiere sincronización para evitar condiciones de carrera y posibles bloqueos	Mayor sobrecarga por la creación y transferencia de mensajes, y un diseño más complejo para coordinar la comunicación sincrónica y asincrónica
Aplicación al proyecto	Es práctico ya que los vehículos consultarán y modifican constantemente los mismo datos	Permite simular de manera clara el flujo de comunicación real entre las barreras entrada/salida y el sistema central de control del estacionamiento

Conclusión

Tras comparar ambos modelos para el sistema de Estacionamiento Inteligente, se determina que el modelo de Memoria Compartida resulta más conveniente para una implementación basada en hilos dentro de un mismo programa o proceso, ya que ofrece un acceso rápido a la información mediante variables globales protegidas por locks y semáforos.